

Fase 0

1. Este sistema es una app web para la gestión integral de una hacienda ganadera hecho con MVC en .NET 8 en la cual se gestiona varios módulos como:
La gestión de potreros: que implica la creación de potreros según tipo de ganado, también visualizar el estado y ocupación, además la organización por tipo de ganado implementa en este módulo.
La gestión de reses: se hace el registro de ganado por potrero, la alimentación de reses, la venta de reses con registro automático, clasificación automática por edad (terneros: 0-12 meses, cebones 13-48 meses, novillos 49+ meses).
La gestión de vacunas: en la cual se hace el inventario de vacunas bacterianas y vivas, control de fechas de vencimiento, aplicación de las vacunas con límites por tipo de res y por último la prevención de vacunas duplicadas o vencidas.
Registro de ventas: contiene el historial completo de las ventas, estadísticas por periodo, cálculo automático de precio por kg y un resumen mensual.
Gestión de usuarios: registro de usuarios al sistema, validación de contraseñas y un control de acceso.

Las entidades principales se puede decir que son Vacuna, Res, Hacienda y Potrero ya que aca es donde acarrea más lógica y se utilizan en varios servicios.

2. Los 3 lugares en los que tendría un mayor costo hacer cambio sería:

PersistenciaService: Todo el conocimiento y datos están ligados a este servicio por lo cual podría ocurrir impersistencia de datos en una transacción si hay error, también si dos usuarios usan el sistema al mismo tiempo, uno puede sobrescribir los cambios del otro sin que nadie se entere y tiene consultas muy limitadas.

Bib_Hacienda: Es más complicado hacer pruebas unitarias de los servicios MVC porque dependen de una caja negra externa. Si el día de mañana llegara a aparecer un nuevo tipo de ganado o se cambiaran los límites de vacunación, el cambio no es local entonces afecta tanto a la biblioteca como a todo lo que la usa.

Servicios de Dominio: Rompen mucho el single responsibility y tienen un alto acoplamiento por lo que hacer un cambio de estructura implica mucho trabajo, y para testarlos de forma aislada es muy difícil ya que dependen mucho de la biblioteca y del servicio de persistencia.

3. ¿Por que toda la lógica del negocio decidió implementarla en una biblioteca externa?